

PROPRIETÀ DELLE OPERAZIONI

$\forall A, B, C \in \mathcal{P}(E)$:

1) $\cup$, $\cap$ e $\oplus$ sono commutative:

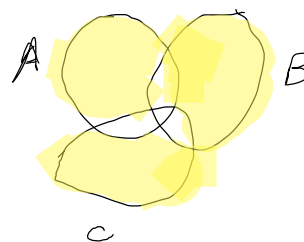
$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

2) $\cup$, $\cap$ e $\oplus$ sono associative:

$$(A * B) * C \quad A * (B * C)$$

$$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$$



3) $\exists$ ELEMENTI SPECIALI. $A, B \subseteq E$

$$A \cup \emptyset = A = \emptyset \cup A$$

$$a + 0 = a = 0 + a$$

$$A \cup E = E = E \cup A$$

$$A \cap E = A = E \cap A$$

$$a \cdot 1 = a = 1 \cdot a$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset = \emptyset \cap A$$

$$A \oplus \emptyset = A = \emptyset \oplus A$$

$$A \oplus E = C_E(A) = E \oplus A$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

• L'INTERSEZIONE è DISTRIBUTIVA RISPETTO ALL'UNIONE, e viceversa!

$$A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$$

• L'INTERSEZIONE è DISTRIBUTIVA RISPETTO A $\oplus$

$$A \cup (B \oplus C) \neq (A \cup B) \oplus (A \cup C)$$

5) Leggi di de Morgan!

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$$

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

si SCAMBIN UNIONE e INTERSEZIONE NEL FARE la differenza.

$$\forall x, y \in \mathcal{P}(Z) \rightarrow C_Z(x \cup y) = C_Z(x) \cap C_Z(y) \quad // \text{NON STANNO IN } x \text{ e NESSUNO ad } y \text{ e li INTERSECO.}$$

$$C_Z(x \cap y) = C_Z(x) \cup C_Z(y)$$